

BANQUE D'ANNALES

PHYSIOLOGIE RESPIRATOIRE

2ème Année de Médecine · Cours C1 à C4

Type	Nombre		Difficulté	Nombre
QCU	19		Facile	10
QCM	16		Moyen	17
Vrai/Faux	5		Difficile	13
TOTAL	40		TOTAL	40

LÉGENDE : QCU = 1 bonne réponse QCM = plusieurs bonnes réponses VF = Vrai ou Faux

C1 — Mécanique Ventilatoire

Q1

QCU

Facile

Mécanique ventilatoire

Quel est le rôle principal du surfactant alvéolaire ?

- A. Augmenter la tension de surface alvéolaire
- B. Diminuer la tension de surface alvéolaire et stabiliser les alvéoles
- C. Apporter l'oxygène aux cellules alvéolaires
- D. Produire les lymphocytes pulmonaires

✓ Réponse : B

Le surfactant (sécrété par les pneumocytes de type II) diminue la tension de surface alvéolaire, augmente la compliance pulmonaire, stabilise les alvéoles de tailles différentes et rend la surface alvéolaire imperméable aux protéines. C'est le contraire de la réponse A.

Q2

QCM

Moyen

Mécanique ventilatoire

Concernant le diaphragme, quelles sont les propositions VRAIES ?

- A. Il est innervé par les nerfs phréniques dont les racines sont C3, C4, C5
- B. C4 est la racine principale du nerf phrénique
- C. Une fracture médullaire en C6 entraîne un arrêt respiratoire
- D. Il est composé à 40% de fibres de type lent oxydatif résistantes à la fatigue
- E. L'expiration forcée au repos fait intervenir le diaphragme

✓ Réponse : A, B, D

A, B et D sont vraies. C est fausse : une fracture AU-DESSUS de C4 entraîne l'arrêt respiratoire (pas en C6). E est fausse : l'expiration au repos est PASSIVE (retour élastique), seule l'expiration forcée mobilise les muscles abdominaux, pas le diaphragme.

Q3

VF

Facile

Mécanique ventilatoire

L'expiration au repos est un phénomène actif nécessitant la contraction des muscles intercostaux.

■ VRAI ■ FAUX

✓ Réponse : FAUX

L'expiration au repos est PASSIVE. Elle résulte du relâchement des fibres élastiques du diaphragme qui retrouvent leur forme de base après la contraction inspiratoire. Seule l'expiration FORCÉE mobilise les muscles abdominaux.

Q4

QCU

Facile

Volumes pulmonaires

La Capacité Résiduelle Fonctionnelle (CRF) correspond à :

- A. Le volume d'air maximal mobilisable
- B. Le volume d'air restant après une expiration forcée
- C. Le volume d'air restant à la fin d'une expiration de repos
- D. Le volume courant au repos

✓ Réponse : C

La CRF = volume d'air dans les poumons à la fin d'une expiration DE REPOS (≈ 2000 mL). À ne pas confondre avec le Volume Résiduel (VR) = volume restant après expiration FORCÉE (≈ 1000 mL).

Q5

QCM

Difficile

Compliance et pathologies

Un patient présente un scanner montrant des parois alvéolaires très épaisses et rétractées. Les fibres élastiques sont remplacées par du collagène. Quelles propositions sont vraies concernant sa physiopathologie ?

- A. La compliance pulmonaire est diminuée
- B. Il s'agit d'une fibrose pulmonaire
- C. La compliance pulmonaire est augmentée
- D. Le patient génère des pressions importantes pour un faible volume inspiré
- E. C'est le même mécanisme que l'emphysème

✓ Réponse : A, B, D

La fibrose pulmonaire (A, B) remplace les fibres élastiques par du collagène : les alvéoles ne se distendent plus, la compliance est DIMINUÉE (A). Le patient doit générer des pressions très élevées pour peu de volume (D). C'est l'OPPOSÉ de l'emphysème (E fausse) où la compliance est augmentée (C fausse).

Q6

QCU

Moyen

Plèvre

En cas de pneumothorax (rupture des feuillets pleuraux), que se passe-t-il ?

- A. La pression intrapleurale devient positive, le poumon se distend
- B. La pression intrapleurale s'équilibre avec la pression atmosphérique et le poumon se rétracte
- C. La pression intrapleurale reste négative grâce aux fibres élastiques
- D. Le poumon du côté opposé se rétracte aussi

✓ Réponse : B

Normalement, la pression intrapleurale est NÉGATIVE (≈ -5 cmH₂O), maintenant les feuillets accolés. En cas de brèche, la pression s'égale avec l'atmosphère : les fibres élastiques tirent sur le parenchyme qui se rétracte (collapsus pulmonaire). On pose un drain thoracique pour rétablir la dépression.

Q7

QCM

Facile

Muscles ventilatoires

Quels muscles sont actifs lors d'une inspiration de REPOS ?

- A. Diaphragme

- B. Scalènes
- C. Sterno-cléido-mastoïdiens (SCM)
- D. Intercostaux externes
- E. Muscles abdominaux

✓ Réponse : A, B, D

À l'inspiration de repos : diaphragme (principal), scalènes et intercostaux externes. Les SCM (C) ne se contractent QUE lors de l'inspiration forcée ou en insuffisance respiratoire (leur contraction visible = signe clinique de détresse). Les abdominaux (E) interviennent à l'expiration forcée.

Q8

VF

Moyen

Surfactant

La maladie des membranes hyalines du nouveau-né prématuré est liée à un déficit en surfactant, et peut être prévenue par l'administration anténatale de glucocorticoïdes.

■ VRAI ■ FAUX

✓ Réponse : VRAI

Le surfactant est mis en place en fin de grossesse par les pneumocytes II. Chez le prématuré, il n'est pas mature, entraînant une détresse respiratoire sévère. Les glucocorticoïdes administrés à la mère accélèrent la maturation du surfactant fœtal.

Q9

QCU

Difficile

Volumes pulmonaires

Un patient tabagique de 60 ans présente un VEMS à 1,2 L et une CV à 3,5 L. Quel est le rapport VEMS/CV et comment interpréter ce résultat ?

- A. Rapport = 0.34 → syndrome obstructif
- B. Rapport = 0.34 → syndrome restrictif
- C. Rapport = 0.75 → syndrome obstructif
- D. Rapport = 0.75 → normal

✓ Réponse : A

$VEMS/CV = 1,2/3,5 = 0,34$ soit $34\% < 70\%$ = syndrome OBSTRUCTIF. Un syndrome restrictif aurait un rapport $> 0,7$ mais avec CV et VEMS diminués harmonieusement. Ici la CV est relativement préservée mais le VEMS est très diminué, typique de BPCO/emphysème chez un tabagique.

Q10

QCM

Moyen

Mécanique ventilatoire

Concernant la compliance pulmonaire, cocher les propositions vraies :

- A. Elle représente la capacité d'un système à se laisser distendre
- B. Elle est augmentée dans l'emphysème
- C. Elle est augmentée dans la fibrose pulmonaire
- D. Le surfactant contribue à augmenter la compliance
- E. Elle est mesurée par le rapport Pression/Volume

✓ Réponse : A, B, D

La compliance = capacité à se distendre (A). Dans l'emphysème, la destruction des fibres élastiques rend le poumon très lâche → compliance augmentée (B). Dans la fibrose, les fibres élastiques → collagène → compliance DIMINUÉE (C fausse). Le surfactant diminue la tension de surface → augmente la compliance (D). La compliance = $\Delta V / \Delta P$ (Volume/Pression et non l'inverse) (E fausse).

C2 — Arbre Bronchique & Exploration des Voies Aériennes

Q11 QCU Facile Voies aériennes supérieures

Quelle proportion des résistances à l'inspiration représentent les Voies Aériennes Supérieures (VAS) ?

- A. 10%
- B. 25%
- C. 50%
- D. 75%

✓ Réponse : C

Les VAS (nez, pharynx, larynx) comptent pour 50% des résistances à l'inspiration. C'est une donnée importante pour comprendre pourquoi les pathologies ORL peuvent entraîner une gêne respiratoire significative.

Q12 QCM Moyen Syndrome d'apnée du sommeil

Concernant le syndrome d'apnée du sommeil (SAS), quelles propositions sont correctes ?

- A. Il touche environ 10% des personnes de plus de 50 ans
- B. Il est lié à un déficit des muscles dilatateurs du pharynx
- C. L'alcool est un facteur protecteur
- D. Il est un facteur de risque cardiovasculaire
- E. Le traitement repose sur le rétablissement d'une pression maintenant les voies aériennes ouvertes

✓ Réponse : A, B, D, E

Le SAS touche 10% des +50 ans (A). Il est dû au collapsus du pharynx par déficit des muscles dilatateurs (B). L'alcool est un facteur AGGRAVANT et non protecteur (C fausse). C'est un facteur de risque CV majeur causant des micro-réveils et un sommeil non récupérateur (D). Le traitement = PPC (pression positive continue) nocturne (E).

Q13 QCU Moyen Bronchomotricité

Le tonus bronchique au repos dépend principalement de :

- A. Du système sympathique uniquement
- B. Du système parasympathique uniquement
- C. Du système NANC exclusivement
- D. D'un équilibre entre sympathique et parasympathique à parts égales

✓ Réponse : B

Le tonus bronchique au REPOS ne dépend QUE du système parasympathique. C'est pourquoi les anticholinergiques (qui bloquent le système parasympathique) entraînent une bronchodilatation au repos. Le sympathique intervient surtout à l'effort via l'adrénaline.

Q14 **QCM** **Difficile** Bronchomotricité

Dans le mécanisme de l'asthme allergique, mettre dans l'ordre les étapes suivantes et cocher les propositions vraies :

- A. L'allergène se fixe sur un anticorps (IgE)
- B. Le couple allergène/anticorps active les mastocytes → dégranulation d'histamine
- C. L'histamine se fixe sur les récepteurs H1 du muscle bronchique → bronchoconstriction
- D. L'inflammation diminue l'osmolarité → diminue la bronchoconstriction
- E. Le traitement associe bronchodilatateurs bêta-2 mimétiques ET anti-inflammatoires

✓ Réponse : A, B, C, E

A→B→C est la séquence correcte. D est FAUSSE : l'inflammation AUGMENTE l'osmolarité, ce qui stimule le nerf vague et AGGRAVE la bronchoconstriction. Le traitement de fond de l'asthme associe bien bronchodilatateurs (Ventoline/salbutamol) + corticoïdes inhalés (E vraie).

Q15 **QCU** **Facile** Pharmacologie bronchique

Le salbutamol (Ventoline) appartient à quelle classe pharmacologique et quel est son mécanisme d'action ?

- A. Anticholinergique → inhibe le système parasympathique → bronchodilatation
- B. Bêta-2 mimétique → stimule les récepteurs bêta-2 adrénergiques → bronchodilatation
- C. Corticoïde inhalé → anti-inflammatoire → réduction de l'œdème
- D. Inhibiteur de phosphodiesterases → augmentation de l'AMPc → bronchodilatation

✓ Réponse : B

Le salbutamol (Ventoline) est un bêta-2 mimétique qui mime l'effet du système sympathique en se fixant sur les récepteurs bêta-2 adrénergiques du muscle lisse bronchique, entraînant sa relaxation (bronchodilatation) par inhibition de la libération de calcium intracellulaire.

Q16 **QCU** **Moyen** Spirométrie

Le syndrome obstructif se définit par :

- A. Un rapport VEMS/CV > 0,7 avec diminution de la CV
- B. Un rapport VEMS/CV < 0,7
- C. Une diminution harmonieuse de la CV et du VEMS avec rapport > 0,7
- D. Une CV normale avec VEMS augmenté

✓ Réponse : B

Le syndrome OBSTRUCTIF = VEMS/CV < 0,7 (< 70%). Il gêne surtout l'expiration. Exemples : asthme, BPCO, emphysème. Le syndrome RESTRICTIF = diminution harmonieuse CV et VEMS avec rapport NORMAL ou augmenté (> 0,7). Exemples : fibrose, pneumonectomie.

Q17 **QCU** **Facile** Espace mort

L'espace mort anatomique correspond à :

- A. Les bronchioles respiratoires et les alvéoles
- B. Les voies aériennes de la trachée aux bronchioles terminales (≈ 150 mL)
- C. Les zones pulmonaires non perfusées
- D. Le volume résiduel

✓ Réponse : B

L'espace mort anatomique = voies aériennes de la trachée aux bronchioles TERMINALES (≈ 150 mL $\approx$ poids en kg $\times 2$) : il n'y a pas d'échanges gazeux, les gaz y avancent par CONVECTION. L'espace alvéolaire (bronchioles respiratoires $\rightarrow$ alvéoles) est le lieu des échanges par DIFFUSION.

Q18 QCM Difficile Contrôle nerveux bronchique

Concernant le contrôle nerveux extrinsèque de la bronchomotricité, quelles propositions sont vraies ?

- A. Le système parasympathique entraîne une bronchoconstriction via l'acétylcholine sur récepteurs muscariniques
- B. Le système sympathique entraîne une bronchodilatation via les récepteurs bêta-2
- C. Le système sympathique est directement présent au niveau du parenchyme pulmonaire
- D. L'inhalation de fumée peut déclencher une bronchoconstriction par voie réflexe vagale
- E. Les récepteurs B et C sont des récepteurs polymodaux de l'épithélium bronchique

✓ Réponse : A, B, D, E

A : vrai - Ach $\rightarrow$ récepteurs muscariniques $\rightarrow$ bronchoconstriction (nerf vague). B : vrai - adrénaline/noradrénaline via surrénales $\rightarrow$ récepteurs bêta-2 $\rightarrow$ bronchodilatation. C : FAUSSE - le SNS est ABSENT au niveau du parenchyme, il agit par voie hormonale (capillaires). D : vrai - la fumée stimule les récepteurs B/C $\rightarrow$ voie réflexe nerf vague $\rightarrow$ bronchoconstriction. E : vrai.

Q19 VF Moyen Spirométrie - Courbe débit-volume

Le test de réversibilité est positif si le VEMS s'améliore d'au moins 15% après inhalation de bêta-2 mimétiques.

■ VRAI ■ FAUX

✓ Réponse : VRAI

Une amélioration du VEMS $\geq 15\%$ après bêta-2 mimétiques (30 minutes après) définit une obstruction RÉVERSIBLE, typique de l'asthme. En revanche, dans la BPCO, la réversibilité est absente ou incomplète.

Q20 QCU Difficile Ventilation

Chez un patient intubé ventilé mécaniquement, avec un volume courant (VT) de 500 mL, une fréquence respiratoire de 15 cycles/min et un espace mort (VD) de 200 mL (dont 50 mL de

tuyau), quelle est la ventilation alvéolaire (VA) ?

- A. 7500 mL/min
- B. 4500 mL/min
- C. 5250 mL/min
- D. 6000 mL/min

✓ Réponse : B

$VA = (VT - VD) \times f = (500 - 200) \times 15 = 300 \times 15 = 4500 \text{ mL/min}$. Attention : l'intubation AUGMENTE l'espace mort anatomique (tuyau = 50 mL supplémentaires inclus dans les 200 mL). Ventilation minute totale = $VT \times f = 500 \times 15 = 7500 \text{ mL/min}$.

C3 — Circulation Pulmonaire, Diffusion & Transport des Gaz

Q21

QCM

Facile

Circulation pulmonaire

Concernant les circulations pulmonaires, lesquelles sont vraies ?

- A. La circulation bronchique provient de la circulation systémique à haute pression
- B. La circulation pulmonaire provient du cœur gauche
- C. La rupture de la circulation bronchique peut provoquer une hémoptysie
- D. La circulation pulmonaire est une circulation à basse pression
- E. Il existe un shunt physiologique de 5% ne passant pas par la circulation pulmonaire

✓ Réponse : A, C, D, E

La circulation pulmonaire provient du CŒUR DROIT (B fausse). La circulation bronchique (circulation systémique, haute pression) si elle se rompt → hémoptysie (à évoquer en cas de cancer pulmonaire). Le shunt physiologique de 5% = veines bronchiques se jetant dans les veines pulmonaires.

Q22

QCU

Difficile

Vasoconstriction hypoxique

Dans l'emphysème, la séquence physiopathologique menant à l'insuffisance ventriculaire droite est :

- A. Destruction alvéolaire → ↑PaO₂ → vasodilatation pulmonaire → ↑débit VD
- B. Destruction alvéolaire → ↑espace mort → ↓PaO₂ → vasoconstriction artères pulmonaires → HTA pulmonaire → ↑pression VD → IVD
- C. Destruction alvéolaire → œdème alvéolaire → ↑PaCO₂ → vasoconstriction → IVD
- D. Destruction alvéolaire → ↓résistances pulmonaires → ↓pression VD → IVD

✓ Réponse : B

Dans l'emphysème : destruction du parenchyme → ↑espace mort → alvéoles non fonctionnelles → ↓PaO₂ alvéolaire → VASOCONSTRICTION hypoxique des artères pulmonaires (mécanisme adaptatif pour redistribuer le sang vers les zones ventilées) → si généralisé → HTA pulmonaire → ↑pression VD → IVD (cœur pulmonaire chronique).

Q23

QCM

Moyen

Diffusion alvéolo-capillaire

La diffusion alvéolo-capillaire dépend de :

- A. La surface d'échange (80-100 m² chez l'adulte)
- B. L'épaisseur de la membrane alvéolo-capillaire (normalement 1 μm)
- C. La différence de pression partielle de part et d'autre de la membrane
- D. La nature du gaz étudié
- E. Elle est active et consomme de l'énergie

✓ Réponse : A, B, C, D

La diffusion alvéolo-capillaire est PASSIVE (E fausse). Elle dépend de la surface d'échange (A), l'épaisseur de la membrane ($\uparrow$ en cas de fibrose) (B), le gradient de pression partielle (moteur de la diffusion) (C), et la nature du gaz (le CO₂ diffuse 20x plus vite que l'O₂) (D).

Q24 QCU Moyen Transport de l'O₂

Un patient anémique (hémoglobine à 6 g/100mL au lieu de 15 g/100mL) mais sans pathologie pulmonaire. Qu'attend-on aux gaz du sang ?

- A. PaO₂ diminuée et SaO₂ diminuée
- B. PaO₂ normale et SaO₂ normale mais contenu total en O₂ diminué
- C. PaO₂ augmentée pour compenser
- D. PaCO₂ augmentée car moins d'hémoglobine pour transporter le CO₂

✓ Réponse : B

En cas d'anémie PURE (pas de pathologie respiratoire), les échanges gazeux sont normaux : PaO₂ et SaO₂ normales. Mais le contenu total en O₂ = O₂ dissous + O₂ combiné à l'Hb → si [Hb] diminuée de 60%, le contenu en O₂ diminue proportionnellement → dyspnée malgré des gaz du sang 'normaux'.

Q25 QCM Difficile Courbe de dissociation de l'Hb

Quels facteurs déplacent la courbe de dissociation de l'hémoglobine vers la DROITE (diminuant l'affinité de l'Hb pour l'O₂) ?

- A. Acidose ($\uparrow$ H⁺)
- B. Alcalose
- C. Hypercapnie ($\uparrow$ CO₂)
- D. Hyperthermie
- E. Hypothermie

✓ Réponse : A, C, D

Le déplacement vers la droite = diminution de l'affinité Hb-O₂ = libération d'O₂ aux tissus. Causes : acidose (A), hypercapnie/effet Bohr (C), hyperthermie (D), $\uparrow$ 2-3 DPG. Le déplacement vers la GAUCHE ($\uparrow$ affinité, $\downarrow$ libération O₂) : alcalose (B), hypocapnie, hypothermie (E).

Q26 QCU Difficile Effets Bohr et Haldane

L'effet Haldane décrit :

- A. L'influence de la PCO₂ sur l'affinité de l'Hb pour l'O₂
- B. L'influence de la PO₂ sur l'affinité de l'Hb pour le CO₂
- C. L'influence du pH sur la ventilation
- D. La vasoconstriction pulmonaire en réponse à l'hypoxie

✓ Réponse : B

Effet HALDANE : la PO₂ influence l'affinité de l'Hb pour le CO₂. Pour une même PCO₂, l'Hb fixe PLUS de CO₂ si PO₂ est basse. Cela facilite le transport du CO₂ des tissus (PO₂ basse) vers les poumons (PO₂ haute). Effet BOHR (A) = PCO₂ influence l'affinité Hb-O₂ : ↑PCO₂ → ↓affinité → libère O₂ aux tissus.

Q27

QCM

Moyen

Contrôle ventilatoire - chémorécepteurs

Concernant les chémorécepteurs du contrôle ventilatoire, quelles propositions sont correctes ?

- A. Les chémorécepteurs centraux sont sensibles au pH et à la PaCO₂
- B. Les chémorécepteurs périphériques sont situés à la bifurcation carotidienne et la crosse de l'aorte
- C. Les chémorécepteurs centraux sont les SEULS sensibles à la PaO₂
- D. Les chémorécepteurs périphériques répondent en 20 secondes
- E. La réponse ventilatoire au CO₂ est plus rapide que la réponse à l'hypoxie

✓ Réponse : A, B, D

A : les chémorécepteurs centraux (bulbe) : sensibles pH et PaCO₂ uniquement. B : chémorécepteurs périphériques situés à la bifurcation carotidienne et crosse de l'aorte (glomus). C : FAUSSE - ce sont les chémorécepteurs PÉRIPHÉRIQUES les seuls sensibles à l'O₂. D : la réponse périphérique est rapide (20 sec). E : incertaine dans ce contexte.

Q28

QCU

Facile

Valeurs normales des gaz du sang

Parmi les valeurs suivantes, lesquelles correspondent aux valeurs NORMALES des gaz du sang artériel ?

- A. pH = 7,20 / PaCO₂ = 55 mmHg / PaO₂ = 60 mmHg
- B. pH = 7,40 / PaCO₂ = 40 mmHg / PaO₂ = 95 mmHg
- C. pH = 7,55 / PaCO₂ = 30 mmHg / PaO₂ = 100 mmHg
- D. pH = 7,38 / PaCO₂ = 50 mmHg / PaO₂ = 75 mmHg

✓ Réponse : B

Valeurs normales : pH = 7,38-7,42, PaCO₂ = 38-42 mmHg, PaO₂ > 95 mmHg (≈ 102 - 0,33 × âge). A = acidose respiratoire. C = alcalose respiratoire. D = PaCO₂ trop élevée (> 42 mmHg). HCO₃⁻ normal = 23-28 mmol/L.

Q29

VF

Moyen

Contrôle ventilatoire

Le syndrome d'Ondine est caractérisé par une absence des centres nerveux automatiques de la ventilation, obligeant le patient à respirer volontairement.

■ VRAI ■ FAUX

✓ Réponse : VRAI

Le syndrome d'Ondine (malédiction d'Ondine) est une maladie rare des nouveau-nés où les centres automatiques de ventilation du tronc cérébral sont absents ou déficients. Le patient doit commander volontairement sa respiration et risque l'apnée pendant le sommeil. La ventilation mécanique nocturne est nécessaire.

Q30

QCU

Moyen

Rapport ventilation/perfusion

Dans un poumon sain, la ventilation et la perfusion sont maximales :

- A. Aux sommets pulmonaires
- B. Aux bases pulmonaires
- C. Dans les lobes moyens uniquement
- D. De façon homogène dans tout le parenchyme

✓ **Réponse : B**

La ventilation ET la perfusion sont maximales aux BASES et diminuent vers les sommets. Cela est dû aux effets de la gravité. Cependant, le rapport V/Q est légèrement meilleur aux sommets. Des inégalités ventilation/perfusion existent tout au long du parenchyme pulmonaire.

C4 — Équilibre Acido-Basique

Q31 QCU Facile Équilibre acido-basique

La valeur normale du pH artériel est de :

- A. $7,20 \pm 0,10$
- B. $7,40 \pm 0,02$
- C. $7,60 \pm 0,05$
- D. $7,00 \pm 0,20$

✓ Réponse : B

Le pH artériel normal = $7,40 \pm 0,02$ (fourchette très étroite : 7,38 - 7,42). Tout écart en dehors de cette fourchette est pathologique et potentiellement fatal. Le pH intracellulaire est encore plus régulé mais inaccessible cliniquement.

Q32 QCM Moyen Tampons acido-basiques

Concernant les tampons de l'équilibre acido-basique, lesquels sont vrais ?

- A. Les tampons chimiques agissent immédiatement
- B. Le poumon prend le relais en moins d'une minute
- C. Le rein agit en moins d'une heure
- D. L'hémoglobine est un tampon intracellulaire pouvant fixer des ions H^+
- E. Le HCO_3^- est le principal tampon extracellulaire

✓ Réponse : A, B, D, E

Temporalité des tampons : chimiques (immédiat, fixent H^+) → poumons (< 1 min, éliminent CO_2) → rein (≈ 1 jour, élimine H^+ et réabsorbe HCO_3^-). C est FAUSSE : le rein agit en environ 1 JOUR, pas en moins d'une heure. L'Hb peut fixer H^+ (D) et le HCO_3^- est le principal tampon extracellulaire (E).

Q33 QCU Moyen Acidose respiratoire

Un patient BPCO décompensé présente des gaz du sang : pH = 7,28 / $PaCO_2$ = 65 mmHg / HCO_3^- = 30 mmol/L. Quelle est l'interprétation correcte ?

- A. Alcalose métabolique décompensée
- B. Acidose respiratoire partiellement compensée par le rein
- C. Acidose métabolique pure
- D. Alcalose respiratoire compensée

✓ Réponse : B

pH = 7,28 → ACIDOSE. $PaCO_2$ = 65 mmHg (élevée) → origine RESPIRATOIRE. HCO_3^- = 30 mmol/L (élevé) → compensation rénale (le rein élimine H^+ et réabsorbe HCO_3^- pour corriger le pH). Le pH reste abaissé → compensation PARTIELLE. C'est une acidose respiratoire partiellement compensée.

Q34**QCM****Difficile**

Acidose métabolique

Quelles situations peuvent entraîner une acidose métabolique ?

- A. Un état de choc (accumulation d'acide lactique)
- B. Un diabète décompensé (acidocétose)
- C. Un effort physique intense en anaérobie
- D. Une insuffisance rénale (incapacité à éliminer H^+)
- E. Une hyperventilation en altitude

✓ Réponse : A, B, C, D

Les acidoses métaboliques : état de choc (lactate) (A), diabète décompensé (corps cétoniques) (B), effort en anaérobie (lactate) (C), insuffisance rénale (accumulation H^+) (D). E est FAUSSE : l'hyperventilation en altitude ÉLIMINE du $CO_2 \rightarrow$ diminution $PaCO_2 \rightarrow$ ALCALOSE respiratoire.

Q35**QCU****Moyen**

Alcalose

Un alpiniste en haute altitude présente une hyperventilation réflexe. Quel trouble acido-basique attendez-vous ?

- A. Acidose respiratoire
- B. Acidose métabolique
- C. Alcalose respiratoire
- D. Alcalose métabolique

✓ Réponse : C

En altitude, la PaO_2 diminue $\rightarrow$ stimulation des chémorécepteurs périphériques $\rightarrow$ HYPERVENTILATION $\rightarrow$ élimination de $CO_2 \rightarrow \downarrow PaCO_2 \rightarrow$ pH augmente = ALCALOSE RESPIRATOIRE. C'est une des rares situations d'alcalose. Le rein va ensuite compenser en éliminant HCO_3^- .

Q36**VF****Difficile**

Équilibre acido-basique - hyperkaliémie

En corrigeant une acidose métabolique, les ions K^+ plasmatiques vont diminuer, ce qui peut être dangereux.

■ VRAI ■ FAUX

✓ Réponse : VRAI

En acidose, les ions H^+ entrent dans les cellules et les ions K^+ sortent (échange H^+/K^+) $\rightarrow$ hyperkaliémie. En corrigeant l'acidose, les H^+ ressortent des cellules et le K^+ y rentre $\rightarrow$ hypokaliémie pouvant provoquer des troubles du rythme cardiaque graves. Surveillance de la kaliémie essentielle.

Q37**QCM****Moyen**

Équilibre acido-basique

L'équation de Henderson-Hasselbalch relie le pH artériel à :

- A. La $PaCO_2$ (composante respiratoire)
- B. Le HCO_3^- (composante métabolique/rénale)

- C. La PaO₂
- D. Le pKa (= 6,1)
- E. La SpO₂

✓ Réponse : A, B, D

$pH = pK_a + \log\left(\frac{[HCO_3^-]}{[CO_2 \text{ dissous}]}\right)$ avec $pK_a = 6,1$. Le CO₂ dissous est proportionnel à la PaCO₂ (composante respiratoire/pulmonaire). Le HCO₃⁻ reflète la composante métabolique (rénale). La PaO₂ et SpO₂ n'interviennent pas dans cette équation.

Q38

QCU

Difficile

Gaz du sang - interprétation

Gaz du sang : pH = 7,48 / PaCO₂ = 28 mmHg / HCO₃⁻ = 22 mmol/L. Quelle est l'interprétation ?

- A. Acidose respiratoire compensée
- B. Alcalose métabolique
- C. Alcalose respiratoire (hyperventilation)
- D. Acidose métabolique compensée

✓ Réponse : C

pH = 7,48 → ALCALOSE. PaCO₂ = 28 mmHg (basse, < 38) → origine RESPIRATOIRE (hyperventilation → élimination de CO₂). HCO₃⁻ = 22 mmol/L (légèrement diminué = compensation rénale débutante : le rein élimine HCO₃⁻ pour corriger l'alcalose). Diagnostic : alcalose respiratoire (peut se voir en altitude, lors d'anxiété, de SAS).

Q39

QCM

Difficile

Cas clinique intégratif

Un patient de 70 ans, tabagique, présente une toux chronique, une dyspnée d'effort, un VEMS/CV = 0,55 et une PaO₂ = 58 mmHg. On suspecte une BPCO sévère. Quelles complications peuvent survenir ?

- A. Hypertension artérielle pulmonaire par vasoconstriction hypoxique
- B. Insuffisance ventriculaire DROITE (cœur pulmonaire)
- C. Insuffisance ventriculaire gauche en premier lieu
- D. Acidose respiratoire chronique par hypercapnie
- E. Polyglobulie réactionnelle à l'hypoxie chronique

✓ Réponse : A, B, D, E

BPCO sévère → ↓PaO₂ → vasoconstriction hypoxique des artères pulmonaires (A) → HTA pulmonaire → surcharge VD → IVD / cœur pulmonaire chronique (B). L'IVG n'est PAS la complication directe de la BPCO (C fausse). L'hypercapnie chronique (↑CO₂) → acidose respiratoire chronique (D). L'hypoxie chronique stimule l'érythropoïèse → polyglobulie (E).

Q40

QCM

Difficile

Récapitulatif général

Parmi les affirmations suivantes sur la physiologie respiratoire globale, lesquelles sont VRAIES ?

- A. La DLCO mesure la capacité de diffusion du CO et permet d'évaluer la membrane alvéolo-capillaire
- B. Le VEMS est un bon marqueur pronostique : plus il diminue, plus la mortalité augmente
- C. En insuffisance respiratoire, les SCM peuvent être visibles à la contraction au repos (tirage)
- D. Le rapport V/Q (ventilation/perfusion) est uniforme dans tout le poumon sain
- E. L'hémoptysie doit faire évoquer une rupture de la circulation bronchique (haute pression)

✓ Réponse : A, B, C, E

A : DLCO mesure bien la diffusion alvéolo-capillaire (↓ dans fibrose). B : VEMS = marqueur pronostique majeur. C : tirage des SCM = signe de détresse respiratoire (muscles inspiratoires accessoires recrutés au repos). D : FAUSSE - le rapport V/Q est hétérogène : > aux sommets qu'aux bases. E : hémoptysie = circulation bronchique (systémique haute pression), à évoquer cancer pulmonaire.